

学科与专题介绍

几何平均, 矩阵, 距离和其它

Jimmie D. Lawson Yongdo Lim

1. 正实数的几何平均

正实数 a 和 b 的几何平均 $\sqrt{ab}$ “化矩形为正方”, 就是它给出了与边长为 a 和 b 的矩形有相同面积的正方形的边长. 它的几何构造可以在欧几里得的 几何原本(卷 II, 命题 14) 中找到. 正实数 a 和 b 的几何平均有各种其它的表述:

1. 它是二次方程 $x^2 = ab$ 的唯一正解, 或是方程 $xa^{-1}x = b$ 的唯一正解.
2. 几何平均 $\sqrt{ab}$ 是调和平均和算术平均的逐次迭代的共同极限: $\sqrt{ab} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, 其中 $a_0 = a, b_0 = b, a_{n+1} = 2a_nb_n/(a_n + b_n), b_{n+1} = (a_n + b_n)/2$. 调和 - 几何 - 算术平均不等式

$$\min\{a, b\} \leq \frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \max\{a, b\}$$

表明 $[a_n, b_n]_{n \geq 1}$ 是一个闭区间套序列, 每个区间的长度不超过前一个区间的一半. 由于 $\sqrt{a_{n+1}b_{n+1}} = \sqrt{a_nb_n} = \dots = \sqrt{ab}$, 区间套必相交于单个点 $\{\sqrt{ab}\}$. 于是, 序列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 从下方单调地收敛于几何平均, 而序列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 则从上方单调地收敛.

3. 它是使

$$\begin{pmatrix} a & x \\ x & b \end{pmatrix}$$

是正半定的所有实数 x 中最大的. 由于 $a, b > 0$, 这一矩阵是正半定的充要条件是它的行列式的值非负, 即 $x^2 \leq ab$.

4. 几何平均是 $\mathbb{R}^+$ 上由 $\delta(x, y) = |\log(x/y)|$ 给出的距离所决定的 a, b 的唯一中点:

$$\delta(a, b) = 2\delta(a, \sqrt{ab}) = 2\delta(b, \sqrt{ab}).$$

距离 δ 和 $\log a, \log b$ 之间通常的距离是一致的. 它是 Riemann 距离 $ds^2 = ((1/t)dt)^2$ 下的最短弧长距离函数.

原题: The Geometric Mean, Matrices, Metrics, and More. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.108 (2001), No.9, p. 797-812.

5. 几何平均是算术平均在如下意义上的“指数函数”:

$$\exp\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sqrt{ab}, \text{ 这里 } a = e^x, b = e^y.$$

6. 它是下面与之自然相关的 $\mathbb{R}$ 上的 Möbius 变换的唯一 (正) 不动点: 令

$$X = \begin{pmatrix} 0 & b \\ a^{-1} & 0 \end{pmatrix},$$

矩阵 X 的指数函数 e^X , 它的矩阵元是正的, 事实上

$$e^X = \begin{pmatrix} \cosh\sqrt{\frac{b}{a}} & \sqrt{ab}\sinh\sqrt{\frac{b}{a}} \\ \frac{1}{\sqrt{ab}}\sinh\sqrt{\frac{b}{a}} & \cosh\sqrt{\frac{b}{a}} \end{pmatrix}.$$

Möbius 变换是 $x \rightarrow (a_{11}x + a_{12})(a_{21}x + a_{22})^{-1}$, 按此变换 e^X 将正实数集 $\mathbb{R}^+$ 映到自身, 直接的计算得到 $\sqrt{ab}$ 是一个不动点. G. Birkhoff [5] 证明了具有正矩阵元的任意 Möbius 变换对于 (4) 的 Riemann 距离 δ 是严格压缩的, 他使用的方法是计算最佳的压缩系数, 所以 e^X 有唯一的 (正) 不动点.

7. 设 $x(t)$ 是方程 $\dot{x} = b - (1/a)x^2$ 在初值 $x(0) = x_0 > 0$ 下的解, 那么 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \sqrt{ab}$.

8. 对正实数 x , 令 $F(x) = -\log x$. 那么 $x = \sqrt{ab}$ 是唯一满足 $F''(x)(a) = 1/b$ 的正实数.

本文下面的各节要对关于几何平均的这些论述作各种推广, 并给出应用. 上述的 8 种性质就是进一步系统探讨的轮廓.

2. 关于正定矩阵的几何平均

在这一节中所有的矩阵都假定是方阵, 矩阵元是实的. 矩阵 A 是对称的, 如果 $A = A^T$, 这里 A^T 记转置. 引入 $\text{Sym}(n, \mathbb{R})$, 或简单地 Sym , 用它记 $n \times n$ 对称矩阵的向量空间. $A \in \text{Sym}$ 是正半定的, 记成 $0 \leq A$, 是指 $x^T A x = \langle x, Ax \rangle \geq 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立, 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上通常的内积. 类似地, 任一 $A \in \text{Sym}$ 是正定的, 记成 $0 < A$, 如果它正半定并且可逆, 或等价地, 如果 $x^T A x = \langle x, Ax \rangle > 0$ 对一切非零 x 成立. 我们把正定 (半定) 矩阵集合记成 $\text{Sym}^{++}(\text{Sym}^+)$.

下面对正定矩阵的“内在”刻画要用到正交矩阵, 就是矩阵 U 满足 $U^{-1} = U^T$, 它是标准的线性代数的一个结果.

命题 2.1 对称矩阵 A 是正定 (半定) 的充要条件是 $A = U^T D U$ 对某个正交矩阵 U 和某个具有正 (非负) 对角元的对角矩阵 D 成立, 充要条件也是 A 的所有的本征值为正 (非负).

用标准的矩阵谱理论, 我们可以将 $A \in \text{Sym}(n, \mathbb{R})$, 唯一地写成 $A = \sum_{i=1}^r \lambda_i E_i$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$, 各不相同, 每个 E_i 是非零正交投影 ($E_i \in \text{Sym}$, 并且 $E_i^2 = E_i$), 以及

$\{E_i\}_{1 \leq i \leq r}$ 满足 $\sum_{i=1}^r E_i = I$ 和 $E_i E_j = 0$ 凡 $i \neq j$. 存在性来自取 λ_i 为各不相同的本征值, 而每个 E_i 就是 A 相应于 λ_i 的本征空间上的正交投影. 至于唯一性, (1) 注意到对任意的一个分解, $\lambda_i, i = 1, \dots, r$, 必须是本征值, 而 E_i 的值域必须包含 A 相应于 λ_i 的本征向量, (2) 利用等式 $\sum_{i=1}^r E_i = I$ 和正交性 $E_i E_j = 0$ 对 $i \neq j$ 成立, 可知 $\mathbb{R}^n$ 是 E_i 的值域的直和, 然后 (3) 推论出 E_i 的值域包含所有的本征空间以及 $\{\lambda_i\}$ 包含所有的本征值. 我们称 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$ 为 A 的谱, $\sum_{i=1}^r \lambda_i E_i$ 为谱分解.

对于 $M_1, M_2 \subseteq \mathbb{R}$, 和一个双射 $f: M_1 \rightarrow M_2$, 我们对所有的 $A \in \text{Sym}$, A 的谱在 M_1 上, 定义函数 $f(A) = \sum_{i=1}^r f(\lambda_i) E_i$, 这里 $A = \sum_{i=1}^r \lambda_i E_i$ 是谱分解 (如此构造的函数我们称之为初等矩阵函数, 这是算符演算的一个简例). 谱分解的唯一性保证了 f 的定义的合理性, 得到了一个从谱在 M_1 中的对称矩阵到谱在 M_2 中的对称矩阵的双射 (从 $f^{-1}: M_2 \rightarrow M_1$ 得到它的逆).

将函数 $\exp: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ 扩充成 Sym 上的初等函数, 我们得到 (按照命题 2.1)

命题 2.2 指数函数 $\exp: \text{Sym} \rightarrow \text{Sym}^{++}$ 由下式给出:

$$\exp A = \exp\left(\sum_{i=1}^r \lambda_i E_i\right) = \sum_{i=1}^r e^{\lambda_i} E_i,$$

它是一个双射. 特别, 一个对称矩阵是正定的充要条件为它是一个对称矩阵的指数函数.

我们回想起矩阵的指数函数更一般地是用幂级数 $e^A = \sum_{n=0}^{\infty} A^n/n!$ 来定义的, 它对所有的 A 收敛. 对 A 的本征值 λ_i 的本征空间中的每个 x , 我们有 $(e^A)x = e^{\lambda_i} x = (\exp A)x$, 矩阵算子 e^A 和 $\exp A$ 在 A 的本征空间上相同, 所以 $e^A = \exp A$.

使用和命题 2.2 的同样方法, 我们将 $(0, \infty)$ 上 ($[0, \infty)$ 上) 的双射函数 $f(x) = x^2$ 扩充成谱在 $(0, \infty)$ 中 ($[0, \infty)$ 中) 的矩阵, 即正定 (半定) 矩阵上, 有如下的

命题 2.3 如 $0 < A$ ($0 \leq A$), 则 A 有唯一正定 (半定) 的平方根, 记成 $A^{1/2}$.

对任一 $0 < A$, 依命题 2.2, 存在唯一的对称矩阵 $\log A$, 满足 $\exp(\log A) = A$. 这样我们可以对任意 $0 < A$ 定义 $A^r = \exp(r \log A)$. 如果 $AB = BA$, 那么 $\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)$, 所以单参数群 $\{A^r: r \in \mathbb{R}\}$ 满足指数性质. 在 $0 < A, r = 1/2$ 的情形, 这一定义和命题 2.3 一致, 这是因为 $\exp((1/2)\log A)$ 是 A 的正定平方根, 而它是唯一的.

我们在向量空间 Sym 上引入重要的合同变换群. 对一个给定的可逆 $n \times n$ 矩阵 C , 定义 $\Gamma_C: \text{Sym} \rightarrow \text{Sym}$, $\Gamma_C(A) = C^T A C$. Γ_C 是一个线性同构, 它的逆是 $\Gamma_{C^{-1}}$. 只要 $0 < A$ ($0 \leq A$) 就有 $0 < C^T A C$ ($0 \leq C^T A C$), 即 $\Gamma_C(\text{Sym}^{++}) = \text{Sym}^{++}$ ($\Gamma_C(\text{Sym}^+) = \text{Sym}^+$). 一个特殊的情形是对正交矩阵 U , $\Gamma_U(A) = U^T A U = U^{-1} A U$, 还是一个相似并保持乘法性质. 还要注意如 C 是对称的则 $\Gamma_C(A) = C A C$.

引理 2.4 如 $0 < A, B$, 则 Riccati 方程 $X A^{-1} X = B$ 有唯一的正定解.

证明 对正定矩阵 A 和 B , 将

$$A \# B := A^{1/2} (A^{-1/2} B A^{-1/2})^{1/2} A^{1/2} = \Gamma_{A^{1/2}}((\Gamma_{A^{-1/2}}(B))^{1/2}) \quad (1)$$

直接代入方程即知它是解. (1) 式的右方保证了它是正定的.

假设 $0 < X, Y$, 满足 $XA^{-1}X = B = YA^{-1}Y$, 则

$$(A^{-1/2}XA^{-1/2})^2 = A^{-1/2}XA^{-1}XA^{-1/2} = A^{-1/2}YA^{-1}YA^{-1/2} = (A^{-1/2}YA^{-1/2})^2,$$

所以由正定平方根的唯一性得 $A^{-1/2}XA^{-1/2} = A^{-1/2}YA^{-1/2}$. $A^{-1/2}$ 既是可逆的, 我们得出 $X = Y$. ■

对 Hilbert 空间上的正算子 A 和 B , 方程 $XAX = B$ 的讨论可见 [21].

我们称 $A \# B = A^{1/2}(A^{-1/2}BA^{-1/2})^{1/2}A^{1/2}$ 为 A 和 B 的几何平均. 引理 2.4, 用 Riccati 方程 $XA^{-1}X = B$ 的唯一正定解, 给出了与第 1 节性质 1 相类似的结果.

从引理 2.4 我们立即得到:

等幂性: $A \# A = A$

以及 (对 Riccati 方程两边取逆)

逆性: $(A \# B)^{-1} = A^{-1} \# B^{-1}$.

如果我们在 Riccati 方程的前后乘以 X^{-1} , 我们得到 $(A \# B)^{-1} = B^{-1} \# A^{-1}$, 所以 $A^{-1} \# B^{-1} = B^{-1} \# A^{-1}$. 既然每个正定矩阵可以表示成它的 (正定) 逆的逆, 我们有

交换性: $A \# B = B \# A$.

这个等式从 $A \# B$ 的定义来看不是显然的.

如果两个正定矩阵 A 和 B 交换, 则 $A \# B = A^{1/2}B^{1/2}$, 事实上, 这时 A 和 B 可以同时对角化, 即存在正交矩阵 U 和对角矩阵 D_1, D_2 满足 $A = U^{-1}D_1U, B = U^{-1}D_2U$; 见 [14, 4.5 节]. 令 $(D_i)^{1/2}$ 是 D_i 的唯一正定平方根, $i = 1, 2$, 这只要取矩阵对角元的正平方根就可. 于是对角矩阵 $(D_i)^{1/2}, i = 1, 2$, 交换, 所以 $A^{1/2} = U^{-1}(D_1)^{1/2}U$ 和 $B^{1/2} = U^{-1}(D_2)^{1/2}U$ 交换. 既然每个都是对称的, 它们的乘积 $A^{1/2}B^{1/2}$ 也对称. 此外 $A^{1/2}B^{1/2} = U^{-1}(D_1D_2)^{1/2}U$ 的本征值也和 $(D_1D_2)^{1/2}$ 的相同, ¹⁾ 这样 $A^{1/2}B^{1/2}$ 是正定的. $A^{1/2}B^{1/2}$ 既是 Riccati 方程 $XB^{-1}A = A$ 的解, 就得出 $A^{1/2}B^{1/2} = B \# A = A \# B$.

我们还可以从引理 2.4 关于正定矩阵 A 和 B 的 Riccati 方程直接得到如下的性质:

转移性: 对一切可逆 $C, \Gamma_C(A) \# \Gamma_C(B) = \Gamma_C(A \# B)$ 成立.

转移性表明 Γ_C 对于取几何平均的运算而言是 Sym^{++} 上的一个同构.

Fiedler 和 Pták 在 [13] 中讨论了两个正定矩阵的几何平均, 他们得到的结果包含并超过了我们前面的讨论. 他们还引入了两次几何平均称之为谱几何平均; 而我们做的他们称之为距离几何平均.

3. 几何平均和矩阵的序

令 $\leq$ 是 Sym 上由正半定矩阵的闭凸维所导出的半序 (有时候称为 Loewner 序), 就是: $A \leq B$ 当且仅当 $B - A$ 是正半定的. 同样, 如 $0 < B - A$ 则定义成 $A < B$. 对每个可逆的 C, Γ_C 保持 Sym^+ 和 Sym^{++} , 可知 Γ_C 在 Sym 上对于序关系 $\leq$ 和 $<$ 是一个序同构. 我们偶而也会用 $A > B (A \geq B)$ 记 $B < A (B \leq A)$.

1) 原文在此有误. — 译注

用几何平均可以建立各种矩阵不等式. 例如, 设 $A \leq B$, $A, B \in \text{Sym}^{++}$. 则从引理 2.4 和交换性质, 得

$$A \# B (A^{-1} - B^{-1}) A \# B = B - A.$$

由于 $\Gamma_{A \# B}$ 是从 Sym^+ 到自身之上的一个双射, 所以 $A^{-1} - B^{-1} \in \text{Sym}^+$, 即 $B^{-1} \leq A^{-1}$, 因此取逆运算是反序的.

在研究几何平均中我们从正实数转到了正定矩阵, 其复杂性也随之因为 Sym 对乘法不封闭和矩阵乘法的不可交换性而产生了. 然而, 有的时候我们还是想办法将 $\mathbb{R}^+$ 上几何平均的性质带到正定矩阵上来; 见 [14, 推论 7.6.5].

引理 3.1 对 $A, B \in \text{Sym}$, 存在一个可逆矩阵 C , 使得 $\Gamma_C(A) = I$, 单位矩阵, 而 $\Gamma_C(B)$ 是对角的.

证明 令 $A, B \in \text{Sym}^{++}$. 则存在正交矩阵 C_1, C_2 以及一个对角矩阵 $D \in \text{Sym}^{++}$, 使得 $C_1^T A C_1$ 对角, $D(C_1^T A C_1) = I$, 以及使得 $C_2^T (D^{1/2} C_1^T B C_1 D^{1/2}) C_2$ 对角. 现在取 $C := C_1 D^{1/2} C_2$, 那么 $\Gamma_C(A) = I$ 和 $\Gamma_C(B)$ 对角. ■

令 D 是 Sym^{++} 中的对角矩阵. 从引理 2 的 Riccati 方程立即得出 $I \# D = D^{1/2}$. 从 $I - 2D^{1/2} + D = (I - D^{1/2})^2 \geq 0$, 我们有 $I \# D = D^{1/2} \leq (I + D)/2$, 即 I 和 D 的几何 - 算术平均不等式. 利用 Γ_C 的线性 (从而引出它保持算术平均) 和转移性, 我们从引理 3.1 得到正定矩阵 A 和 B 的广义几何 - 算术平均不等式: $A \# B \leq (A + B)/2$. 将几何 - 算术平均不等式用于 A^{-1} 和 B^{-1} , 我们有 $A^{-1} \# B^{-1} \leq (A^{-1} + B^{-1})/2$. 取逆, 不等式反向, 得到调和 - 几何平均不等式:

$$2(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = ((A^{-1} + B^{-1})/2)^{-1} \leq (A^{-1} \# B^{-1})^{-1} = A \# B;$$

上式中最后一个不等式来自逆性质. 总之, 我们对任意 $A, B \in \text{Sym}^{++}$, 有调和 - 几何 - 算术平均不等式:

$$2(A^{-1} + B^{-1})^{-1} \leq A \# B \leq (A + B)/2.$$

对 $A, B \in \text{Sym}^{++}$, 令 $A_0 = A, B_0 = B, A_{n+1} = 2(A_n^{-1} + B_n^{-1})^{-1}$ 和 $B_{n+1} = (A_n + B_n)/2$. 如果 $A = I, B = D$ 对角, 那么所有的矩阵都是对角的, 从第 n 步到第 $n+1$ 步, 计算的是对角元的调和平均和算术平均. 因此从第一节的性质 2 我们看到 $B_n, n \geq 1$ 的矩阵元从上方收敛到 $I \# D = D^{1/2}$, 而 $A_n, n \geq 1$ 的矩阵元则从下方收敛到 $I \# D$. 利用 Γ_C 保持调和平均, 几何平均和算术平均这一事实, 从引理 3.1 得出: 对任意 $A, B \in \text{Sym}^{++}$ 和所有 $n \geq 1$, 有

$$A_n \leq A_{n+1} \leq A \# B \leq B_{n+1} \leq B_n,$$

并且序列 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 和 $\{B_n\}_{n \geq 1}$ 单调收敛于 $A \# B$. 这样, 第 1 节中性质 2 的算法对于正定矩阵仍然有效. 更为一般地, 这一算法对 Hilbert 空间中的正算子也成立 [15].

设 $A, \hat{A}, B \in \text{Sym}^{++}$ 并 $A \leq \hat{A}$. 应用以上的算法于 A, B 和 $\hat{A}, B$, 我们得出: $A_n \leq \hat{A}_n$ 和 $B_n \leq \hat{B}_n$ 对所有 n 成立. 由于 Sym^+ 是闭的, 所以 $A_n \rightarrow A \# B$ 和 $\hat{A}_n \rightarrow \hat{A} \# B$, 得到 $A \# B \leq \hat{A} \# B$. 应用这一性质, 每次改变一个, 由交换性导出:

单调性: 对于 $A, B, A', B' \in \text{Sym}^{++}$, 如果 $A' \leq A, B' \leq B$, 则 $A' \# B' \leq A \# B$.

对 $A \leq B$ 和 $I \leq I$ 应用单调性, 就是下面定理的正定情形:

定理 3.2 (Loewner-Heinz 不等式) 令 $C \in \text{Sym}, A, B \in \text{Sym}^+$. 如 $C^2 \leq A \leq B$, 则 $C \leq A^{1/2} \leq B^{1/2}$.

证明 令 A 是一个正半定矩阵. 取正交矩阵 U 和对角矩阵 D , 使得 $A = U^T D U$. 那么对每个 n 有 $A + (1/n)I = U^T(D + (1/n)I)U$, 并且 $(A + I/n)^{1/2} = U^T(D + I/n)^{1/2}U$, 后者是正定矩阵的唯一平方根 (命题 2.3), 它收敛于 $U^T D^{1/2} U$ (平方根运算只对矩阵对角元进行), $U^T D^{1/2} U$ 的平方是 A . 既然正半定矩阵的平方根也是唯一的 (命题 2.3), 我们得到 $A^{1/2} = U^T D^{1/2} U = \lim(A + (1/n)I)^{1/2}$.

现在令 $A \leq B$, 其中 $A, B \in \text{Sym}^+$. 那么 $A + (1/n)I \leq B + (1/n)I$ 以及 $(A + (1/n)I)^{1/2} \leq (B + (1/n)I)^{1/2}$ 对每个 n 成立, 这是因为对于正定矩阵定理已经成立. 由以上的讨论并且因为 Sym^+ 是闭的, 上式的左方收敛于 $A^{1/2}$, 右方收敛到 $B^{1/2}$, 因而 $A^{1/2} \leq B^{1/2}$.

设 $C = U^T D U$, 其中 U 是正交矩阵而 D 是对角矩阵, 则取 D 中对角元的绝对值得到 $(D^2)^{1/2}$, 因而 $D \leq (D^2)^{1/2} \in \text{Sym}^+$. 这样 $C = U^T D U \leq U^T (D^2)^{1/2} U \in \text{Sym}^+$. 既然 $(U^T (D^2)^{1/2} U)^2 = U^T D^2 U = C^2$, 我们得出 $(C^2)^{1/2} = U^T (D^2)^{1/2} U \geq C$. 从以上的讨论可知 $(C^2)^{1/2} \leq A^{1/2}$, 从而 $C \leq A^{1/2}$. ■

从 Loewner-Heinz 不等式立即可以从几何平均的定义和交换性质推出单调性来.

Sym^{++} 上的初等矩阵函数能保持 Loewner 序关系的称之为 **单调矩阵函数**, 它有自己的一套丰富理论, 见 [8, 第七章]. 我们在建立初等矩阵函数的单调性时, 从 $t \rightarrow -1/t$ 和 $t \rightarrow t^{1/2}$ 分别推导 $A \rightarrow -A^{-1}$ 和 $A \rightarrow A^{1/2}$ 时, 已经用了几何平均.

对于 $A \in \text{Sym}^{++}(n, \mathbb{R}), B \in \text{Sym}^+(n; \mathbb{R})$, 一个 $n \times n$ 矩阵 C , 以及

$$g = \begin{pmatrix} I & -A^{-1}C \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

从分块矩阵方程

$$\begin{aligned} \Gamma_g \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} I & 0 \\ -C^T A^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1}C \\ 0 & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B - C^T A^{-1}C \end{pmatrix} \end{aligned}$$

及 Γ_g 在 Sym^+ 中的保持性, 我们推得下述

引理 3.3 对于 $0 < A, 0 \leq B$, 矩阵

$$\begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$$

是正半定的充要条件是 $B - C^T A^{-1}C$ 是正半定的, 即 $C^T A^{-1}C \leq B$.

定理 3.4 $A, B \in \text{Sym}^{++}$ 的几何平均 $A \# B$ 是使分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & X \\ X & B \end{pmatrix} \quad (2)$$

为正半定的所有 $X \in \text{Sym}$ 中 (依半序 $\leq$) 最大的.

证明 由于 $(A \# B)A^{-1}(A \# B) = B$, 由引理 3.3, 矩阵

$$\begin{pmatrix} A & A \# B \\ A \# B & B \end{pmatrix}$$

是正半定的. 设 $X \in \text{Sym}$ 使得 (2) 中的矩阵正半定. 由引理 3.3, $XA^{-1}X \leq B$, 所以

$$(A^{-1/2}XA^{-1/2})^2 = A^{-1/2}(XA^{-1}X)A^{-1/2} \leq A^{-1/2}BA^{-1/2}.$$

由定理 3.2 推出 $A^{-1/2}XA^{-1/2} \leq (A^{-1/2}BA^{-1/2})^{1/2}$, 再作用上 $\Gamma_{A^{1/2}}$ 得到 $X \leq A \# B$. ■

定理 3.4 正是在矩阵情形时的第 1 节性质 3. 这里的证明是 Ando [3] 的. 证明表明 $A \# B$ 不仅仅是方程 $XA^{-1}X = B$ 的唯一解, 更为一般地, $A \# B$ 是 Riccati 不等式 $XA^{-1}X \leq B$ 的 (依 Loewner 序) 最大解.

推论 3.5 对于 $A, B \in \text{Sym}^{++}$ 和 $X \in \text{Sym}$, 我们有: $XA^{-1}X \leq B$ 的充要条件是 $X \leq A \# B$.

假设我们有下降序列 $A_n \downarrow A$ 和 $B_n \downarrow B$, 此处 $A, B \in \text{Sym}^+$ 以及对每个 n , $A_n, B_n \in \text{Sym}^{++}$ (如同定理 3.2 的证明中的). 由单调性质, 序列 $(A_n \# B_n)$ 是一个下降序列, 以零矩阵为它的下界, 所以它必然有一个极限. 不难证明这个极限不依赖于 A_n 和 B_n 的选取, 它是确定的. 我们就称这个极限是几何平均, 记作 $A \# B$. 几何平均的许多性质例如幂等性、交换性和单调性都可以扩充到 Sym^+ 上, 这里我们就不对它多作讨论了.

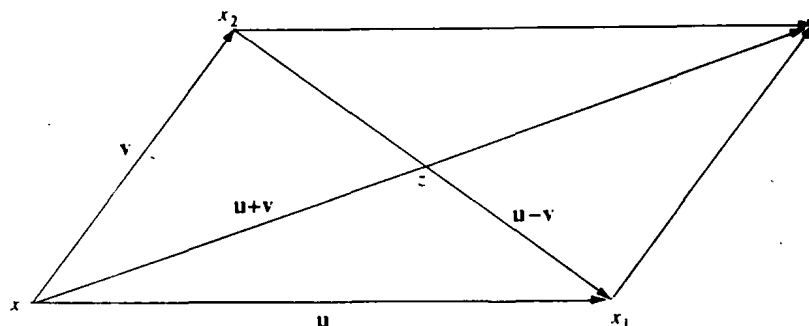
几何平均 $A \# B$ 的这些性质和其它一些非平凡的结果不难推广到实的和复的 Hilbert 空间的正算子上, 它已经在算子代数理论中起到了重要的作用: 算子不等式, 单调算子函数, 算子的 AGM (算术 - 几何平均), 以及在算子空间中相关的几何, 见 [2], [4] 和 [20].

4. Bruhat-Tits 空间

我们称一个距离空间 (X, d) 满足半平行四边形公式是指对凡 $x_1, x_2 \in X$, 存在点 z 满足:

$$d(x_1, x_2)^2 + 4d(x, z)^2 \leq 2d(x, x_1)^2 + 2d(x, x_2)^2 \quad \text{对所有 } x \in X.$$

对于欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 x_1, x_2, x , 考虑 x 到 x_1 的向量 u , x 到 x_2 的向量 v , 和 x_2 到 x_1 的向量 $u - v$. 对这个三角形从 x_1 出发添加向量 v , 从 x_2 出发添加向量 u , 从而形成一个平行四边形. 令 z 是 $u - v$ 的中点, 它也是平行四边形的另一条对角线 $u + v$ 的中点. 于是通常的向量平行四边形公式 $\|u - v\|^2 + \|u + v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$ 等价于半平行四边形公式, 将等号换成了不等号 (事实上, 两个表达式中对应的项是相等的). 这就启发了“半平行四边形公式”这一术语, 并且表明在 Hilbert 空间它是满足的, z 就取成 x_1 和 x_2 的中点.



初一看半平行四边形公式挺麻烦的. 我们给出它的应用的一个简单实例.

引理 4.1 x_1, x_2 是距离空间 (X, d) 中的两个点, z 是出现在半平行四边形公式中的那个点, 则 z 是 X 中的唯一点, 它满足 $d(x_1, z) = d(x_2, z) = (1/2)d(x_1, x_2)$.

证明 在半平行四边形公式中顺次取 $x = x_1$ 和 $x = x_2$, 得到 $2d(x_i, z) \leq d(x_1, x_2)$, $i = 1, 2$. 于是从

$$d(x_1, x_2) \leq d(x_1, z) + d(x_2, z) \leq 2 \max\{d(x_1, z), d(x_2, z)\} \leq d(x_1, x_2)$$

得到 $d(x_1, z) + d(x_2, z) = 2 \max\{d(x_1, z), d(x_2, z)\} = d(x_1, x_2)$, 从而立刻有 $d(x_1, z) = d(x_2, z) = (1/2)d(x_1, x_2)$.

令 y 是另一个点满足 $d(x_1, y) = d(x_2, y) = (1/2)d(x_1, x_2)$. 在半平行四边形公式中取 $x = y$, 得到

$$d(x_1, x_2)^2 + 4d(y, z)^2 \leq 2d(y, x_1)^2 + 2d(y, x_2)^2 = (1/2)d(x_1, x_2)^2 + (1/2)d(x_1, x_2)^2,$$

于是 $4d(y, z) \leq 0$, 即 $y = z$. ■

半平行四边形公式中的那个点 z 称之为 x_1 和 x_2 之间的中点. 引理 4.1 保证了它是唯一的. 满足半平行四边形公式的完备距离空间称为 Bruhat-Tits 空间, 见 [7], 其中有关于此类空间的开创性的工作 (空间定义就在 p.63 条目 (3.2.1)), 也见 [16, 第 11 章], 其中有他们初等的理论. 我们给出会出现 Bruhat-Tits 空间的一般背景.

命题 4.2 设 (X, δ) 是一距离空间, 其上有二元映射 $(x, y) \mapsto x \# y$, 满足:

1. X 的等距同构群 G 可迁地作用在空间上.
2. 有一个 Hilbert 空间 H 以及一个连续双射 $\exp: H \rightarrow X$, 满足对所有的 $a, b \in H$, 有 $\|a - b\| \leq \delta(\exp a, \exp b)$, 并且当 $\exp$ 限制在通过原点的直线 $\mathbb{R}_a$ 上时, 它是等距的.
3. 给定 $x, y \in X, g \in G$, 如果 $g \cdot (x \# y) = \varepsilon := \exp(0)$, 则 $\log(g \cdot y) = -\log(g \cdot x)$, 这里 $g \cdot x$ 记 x 在等距映射 g 下的象, 而函数 $\log: X \rightarrow H$ 是 $\exp: H \rightarrow X$ 的逆.

那么 X 是一个 Bruhat-Tits 空间, 并且对所有的 $x, y, x \# y$ 是 x 和 y 的中点. 此外, 每个 $g \in G$ 对 $\#$ 保持, $\#$ 是唯一的 G -不变的二元映射, 对凡通过原点的直线上的点 $a, b \in \mathbb{R}_c$, 满足 $\exp((a + b)/2) = \exp(a) \# \exp(b)$.

证明 令 $x_1, x_2 \in X$. 取 $g \in G$, 使得 $g \cdot (x_1 \# x_2) = \varepsilon$; 这样, $\log(g \cdot (x_1 \# x_2)) = 0$. 由性质 3, 我们有 $\log(g \cdot x_2) = -\log(g \cdot x_1)$. 令 $x \in X$, 取 $v \in H$, 使得 $\exp(v) = g \cdot x$. 由于 H 是一 Hilbert 空间, 0 是 $u_1 := \log(g \cdot x_1)$ 和 $u_2 = \log(g \cdot x_2)$ 的中点, 我们有平行四边形公式

$$d(u_1, u_2)^2 + 4d(v, 0)^2 = 2d(v, u_1)^2 + 2d(v, u_2)^2,^{1)}$$

这里 $d(a, b) = \|a - b\|$. 将 $\exp$ 作用在 $u_1, u_2, v, 0$ 上, 性质 2 保证了 $\exp$ 对于左端的距离是一个等距, 而对于右端的距离是不降的, 即

$$\delta(g \cdot x_1, g \cdot x_2)^2 + 4\delta(g \cdot x, \varepsilon)^2 \leq 2\delta(g \cdot x, g \cdot x_1)^2 + 2\delta(g \cdot x, g \cdot x_2)^2.$$

再用等距 $g^{-1} \in G$, 我们得到一般的半平行四边形公式, 中点是 $z = x_1 \# x_2$.²⁾ 映射 $\exp$ 是连续的和距离是非降的, 这保证了 (X, δ) 是完备的, 从而是一个 Bruhat-Tits 空间.

既然每个 $g \in G$ 是等距的, 它保持中点不变, 从而对 $\#$ 保持. 函数 $\exp$ 限制在每条通过原点的直线上是等距的, 所以它将 H 中任意的 $a, b \in \mathbb{R}_c$ 的中点 $(a+b)/2$ 映成 X 中的中点 $\exp(a) \# \exp(b)$. 假设 $\#_1$ 是另一个 G -不变的二元映射, 它满足这一性质, 那么 $\#$ 和 $\#_1$ 在通过原点的直线的象上是一致的. 既然任意两个点 x_1, x_2 都可以通过某个 $g \in G$ 变成这样的象 (见上面的讨论), $\#$ 和 $\#_1$ 又是 G -不变的, 就可以得出 $\# = \#_1$. ■

对 H 中的一切元素对, 要求运算 $\#$ 就是 H 中算术平均的指数函数的象, 太过份了 (一般做不到). 但上面给出的命题有理由使得 $\#$ 是由 H 上的算术平均导出的, 这是第 1 节性质 5 的一个恰当的推广.

Sym^{++} 上的 Riemann 距离 δ 是这样定义的: 对 $A, B \in \text{Sym}^{++}$,

$$\delta(A, B) = \left(\sum_{i=1}^n \log^2 \lambda_i \right)^{1/2},$$

这里 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 AB^{-1} 的本征值. 距离 δ 在相似变换下是不变的, 这是由于相似变换保持本征值不变. 由于 AB^{-1} 与 $A^{-1/2}(AB^{-1})A^{1/2} = A^{1/2}B^{-1}A^{1/2} > 0$ 相似, AB^{-1} 的所有本征值均是正的, 所以对每个 i , $\log \lambda_i$ 有定义.

Riemann 距离 δ 是作为称之为迹距离: $ds^2 = \text{tr}\{(P^{-1}dP)^2\}$ 的 Riemann 距离下的弧长有关的距离出现的. 特别地, 对 $A, B \in \text{Sym}$, 在 $P > 0$ 处的切空间 $T_P(\text{Sym}^{++}) = \{P\} \times \text{Sym} \subseteq \text{Sym}^{++} \times \text{Sym} = T(\text{Sym}^{++})$ 上的内积 $\langle A, B \rangle_P$ 是由矩阵 $P^{-1}AP^{-1}B$ 的迹给出的, 见 [18, 63 页 §6], [16, 第 12 章]. 对于 Sym^{++} 中的曲线 $t \mapsto P(t)$, 计算长度的微分是 $(ds/dt)^2 = \text{tr}(P(t)^{-1}P'(t))^2$.

直接计算表明, δ 在变换群 $G^+ := \{\Gamma_C : C \text{ 可逆}\}$ 和取逆运算下是不变的:

$$\delta(C^T P C, C^T Q C) = \delta(P, Q) = \delta(P^{-1}, Q^{-1}),$$

1) 原文此处误为 $2d(v, x_2)^2$.——译注

2) 原文此处误为 $z = x \# y$.——译注

即对于 Riemann 距离 δ , 逆映射和变换 Γ_C 是等距的. 群 G^+ 在 Sym^{++} 上的作用是可迁的, 这是由于引理 3.1, 任意两个元都可以映成 I 从而 (由复合) 可以互映.

由命题 2.2, $\exp: \text{Sym} \rightarrow \text{Sym}^{++}$ 是一个双射. 我们在 Sym 上用内积 $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB)$ 赋它以 Hilbert 空间结构. 注意, U 如果是正交的, 则 Γ_U 保持内积不变 (因为 $U^T = U^{-1}$). 在 Sym^{++} 的对角矩阵上, Riemann 距离 δ 和它们的对数间的欧几里得距离是一致的. 对任一一对称矩阵 A , 存在正交矩阵 U 和对角矩阵 D , 使得 $A = U^T D U$, 所以对任何 $t \in \mathbb{R}$, 有 $\exp tA = \exp(tU^T D U) = U^T(\exp tD)U = \Gamma_U(\exp tD)$. 所以

$$\begin{aligned}\delta(\exp tA, \exp sA) &= \delta(\Gamma_U(\exp tD), \Gamma_U(\exp sD)) \\ &= \delta(\exp tD, \exp sD) = |t - s| \|D\|.\end{aligned}$$

既然 $\Gamma_U(D) = A$, 且在 Sym 上 Γ_U 是等距的, 则 $\|tA - sA\| = |t - s| \|D\| = \delta(\exp tA, \exp sA)$. 这表明 $\exp$ 在 Sym 中每条通过原点的直线 $\mathbb{R}A$ 上是等距的.

设 $A, B \in \text{Sym}^{++}$ 且 $\Gamma_C(A \# B) = I$, 这里 $A \# B$ 是几何平均. 则转换性质和引理 2.4 蕴涵着 $I(\Gamma_C A)^{-1}I = \Gamma_C(B)$, 这样, $\log(\Gamma_C B) = -\log(\Gamma_C A)$.

除了 $\exp: \text{Sym} \rightarrow \text{Sym}^{++}$ 是距离非降的之外, 我们已经验证了命题 4.2 的所有条件. 由于 δ 是弧长距离, 所以只须证明导数 $d\exp_A$ 对每个 $A \in \text{Sym}$ 是范数非降的即可. 我们列出这些步骤而将细节留给读者.

1. 对于酉矩阵 U , Γ_U 保持迹距离 ds^2 和 Sym 上的 Hilbert 距离 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 不变, 并满足 $\Gamma_U \circ \exp = \exp \circ \Gamma_U$. 这样, 应用命题 2.1 就化成了 A 是对角的情形, 例如其中 $d_{ii} = \lambda_i$.

2. 对于 $E_{ij}, i \neq j$, 它的 ij 位置元是 1, 其它所有的元都是 0, 如 $\lambda_i \neq \lambda_j$, 那么 $\exp(A + sE_{ij}) = \exp A + ((e^{\lambda_j} - e^{\lambda_i})/(\lambda_j - \lambda_i))sE_{ij}$.

3. 对 $\exp: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$, 有 $d\exp_A(E_{ij}) = \lim_{s \rightarrow 0} (\exp(A + sE_{ij}) - \exp A)/s = ((e^{\lambda_j} - e^{\lambda_i})/(\lambda_j - \lambda_i))E_{ij}$.

4. $d\exp_A(E_{ij} + E_{ji}) = ((e^{\lambda_j} - e^{\lambda_i})/(\lambda_j - \lambda_i))(E_{ij} + E_{ji})$.

5. $\text{tr}((\exp A)^{-1}d\exp_A(E_{ij} + E_{ji})(\exp A)^{-1}d\exp_A(E_{ij} + E_{ji}))$
 $= 2(e^{\lambda_j} - e^{\lambda_i})^2/e^{\lambda_j}e^{\lambda_i}(\lambda_j - \lambda_i)^2$.

6. 上一步骤中的迹大于或等于 $2 = \|E_{ij} + E_{ji}\|^2 \iff (e^{\lambda_j} - e^{\lambda_i})/(e^{\lambda_j/2}e^{\lambda_i/2}(\lambda_j - \lambda_i)) \geq 1 \iff e^{\lambda_j} - e^{\lambda_i} - e^{\lambda_j/2}e^{\lambda_i/2}(\lambda_j - \lambda_i) \geq 0 \iff e^{\lambda_i}(e^t - 1 - te^{t/2}) \geq 0$, 其中 $t = \lambda_j - \lambda_i$.

7. 比较幂次, 如果 $t = \lambda_j - \lambda_i \geq 0$ 则 $e^t - 1 - te^{t/2} \geq 0$, 若有必要, 也可以交换 λ_i 和 λ_j .

8. 在 $\lambda_i = \lambda_j, j \neq i$ 和 $i = j$ 的情形, 计算是类似的, 只是更为简单些.

9. 由于所有的 $E_{ij} + E_{ji} (i \neq j)$ 和 E_{ii} 构成了 Sym 的一个正交基, 而且每一个都是 $d\exp_A$ 的本征向量, $d\exp_A$ 在这一组基的每个元上又是范数非降的, 因而 $d\exp_A$ 在整个 Sym 上是范数非降的.

定理 4.3 对于来自 Riemann 迹距离的 Sym^{++} 上的距离函数 δ 而言, $(\text{Sym}^{++}, \delta)$ 是一个 Bruhat-Tits 空间, 空间中任意两点的 (唯一) 中点由它们的几何平均给出.

至此我们认为距离 δ 是出于与弧长的迹距离相关的距离. 这一点也可以从以上的计算中导出. $d\exp_A$ 是范数非降的, $\exp$ 在通过原点的直线上关于 δ 是等距的, 以及对于

G^+ 中的元, δ 和迹距离 ds^2 两者都是不变的, 从这些事实就可以得出 δ 以弧长距离为界. 反之, 对于一个对角矩阵 D , 直接计算表明 $t \mapsto \exp(tD), 0 \leq t \leq 1$, 的弧长是 $\delta(D, I)$; 从两个距离的不变性就得到相反的不等式处处成立.

定理 4.3 在正定矩阵的情形和第 1 节的性质 4 相关联, 它又和命题 4.2 中性质 5 相联系.

几何平均的中点性质的建立可以不用 Bruhat-Tits 空间的理论, 虽然中点的唯一性就会是另一回事了. 由于 AB^{-1} 相似于 $A^{1/2}B^{-1}A^{1/2}$, 以及 $A(A\#B)^{-1}$ 相似于 $A^{1/2}(A\#B)^{-1}A^{1/2} = (A^{1/2}B^{-1}A^{1/2})^{1/2}$, 我们得到 $\delta(A, B) = 2\delta(A, A\#B)$. 同样 $\delta(A, B) = 2\delta(B, A\#B)$. 于是, 几何平均 $A\#B$ 关于距离 δ 是 A 和 B 的中点.

Bruhat-Tits 空间源起于一大类 Riemann 流形, Cartan-Hadamard 流形——它们是具有半负曲率的完全单连通 Riemann 流形, 见 [16, XI 章]. 在这种情形, 我们有标准的从切空间到流形的指数映射, 它所起的作用和我们在这一节引入的指数函数是相似的. 半负曲率使得指数映射是非降的. Riemann 流形 Sym^{++} 是 Cartan-Hadamard 流形的一个例子.

5. Riccati 微分方程

$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上标准的辛 (反对称和非退化) 形式是由 $\beta((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \langle x_1, y_2 \rangle - \langle y_1, x_2 \rangle$ 给出的, 这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上通常的内积. 辛李群 $\text{Sp}(2n, \mathbb{R})$ 包含 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上所有保持形式 β 的可逆线性变换. $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的一个子空间 V 称之为各向同性的, 如果对凡 $x, y \in V, \beta(x, y) = 0$. 辛变换将各向同性子空间映成同一维数的各向同性子空间.

若 $X \in M_n(\mathbb{R})$, 那么, X 的图 $X^G := \{(Xx, x) | x \in \mathbb{R}^n\}$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的一个 n -维的子空间. 此外, 如果 X 是对称的, 那么 X^G 是各向同性的, 这是由于 $\beta((Xx, x), (Xy, y)) = \langle Xx, y \rangle - \langle x, Xy \rangle = 0$. 记 χ_n 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的 n -维各向同性子空间的全体. 那么辛变换

$$g = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \text{Sp}(2n, \mathbb{R})$$

产生了一个双射 $g: \chi_n \rightarrow \chi_n$, 它将一个各向同性的 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的 n -维子空间 V 映成象 $g(V)$; 映射 $(g, V) \mapsto g(V): \text{Sp}(2n, \mathbb{R}) \times \chi_n \rightarrow \chi_n$ 是一个群作用. 若 $X \in \text{Sym}$, 则 X 的图 $X^G := \{(Xx, x) | x \in \mathbb{R}^n\}$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的一个 n -维各向同性子空间, 它的象 $g(X^G)$ 也是. 象 $g(X^G)$ 是一个线性映射 $Y \in M_n(\mathbb{R})$ 的图象, 当 (且仅当) $CX + D$ 可逆, 并且 $(AX + B)(CX + D)^{-1} = Y$. 事实上, 如果 $CX + D$ 可逆, 且 $y = (CX + D)x$, 则

$$g \begin{pmatrix} Xx \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Xx \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AXx + Bx \\ CXx + Dx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (AX + B)(CX + D)^{-1}y \\ y \end{pmatrix},$$

于是 $g(X^G)$ 是 $Y^G, Y = (AX + B)(CX + D)^{-1}$. 这时由于 Y^G 各向同性, Y 就是对称的. 所以 $\text{Sp}(2n, \mathbb{R})$ 作用在 χ_n 上引出 (通过把对称矩阵和它的图象视为同一) 一个在对称矩阵上的作用, 我们称它为分式 (或 Möbius) 作用, 它的定义是: 如果 $CX + D$ 可逆,

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot X = (AX + B)(CX + D)^{-1}.$$

现在设图 X^G 是一个 $2n \times 2n$ 的实矩阵 $T \in M_{2n}(\mathbb{R})$ 的一个不变的 n -维子空间. 那么 X^G 也是 $\exp T$ 的不变子空间. 于是 $(\exp T) \cdot X = X$, 即 X 是 $\exp T$ 在分式作用下的一个不动点. 令 $A, B \in \text{Sym}^{++}$, 在本节中以后就令

$$T = \begin{pmatrix} 0 & B \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

那么由于 $A \# B$ 是二次方程 $XA^{-1}X = B$ 的解, 我们有: 对 $y = A^{-1}(A \# B)x$,

$$\begin{pmatrix} 0 & B \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (A \# B)x \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Bx \\ A^{-1}(A \# B)x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A \# B)y \\ y \end{pmatrix}.$$

因此 $A \# B$ 的图是 T 不变的. 所以 A 和 B 的几何平均 $A \# B$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 是 $\exp(tT)$ 的一个不动点, 并且它们是辛变换, 这是由于 T 是在辛李代数中, 它含有分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

满足 $B, C \in \text{Sym}$, 且 $D = -A^T$.

矩阵

$$\exp t \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ tA^{-1} & I \end{pmatrix}$$

在分式作用 $(t, X) \mapsto X(tA^{-1}X + I)^{-1}$ 下作用在对称矩阵 X 上, 这里后一个逆矩阵至少对小的 t (对固定的 X) 而言是有定义的. 对 t 取微商并求在 $t=0$ 时的值, 得到相应于这一连续动力系统的微分方程: $\dot{X} = -XA^{-1}X$. 类似地

$$\exp t \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & tB \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

依 $(t, X) \mapsto X + tB$ 的方式作用, 它相应于微分方程 $\dot{X} = B$. 这样, $\exp(tT)$ 的分式作用给出了 Riccati 微分方程 $\dot{X} = B - XA^{-1}X$ 的解. 最后一步我们用了关于可微李群作用 $G \times M \rightarrow M$ 的一个标准事实: 如果动力系统 $(t, x) \mapsto \exp(tC_i)x, i=1, 2$ 的无穷小生成元是 M 上的向量场 U_i , 那么 $(t, x) \mapsto \exp(t(C_1 + C_2))x$ 的无穷小生成元是 $U_1 + U_2$.

Bougerol 在 [6] 中讨论了辛群 $\text{Sp}(2n, \mathbb{R})$ 的子半群

$$\mathfrak{h} := \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \text{Sp}(2n, \mathbb{R}) : A \text{ 可逆}, BA^T, A^T C \in \text{Sym}^+ \right\};$$

$\mathfrak{h}$ 中的元称为 Hamilton 矩阵. 记 $\mathfrak{h}_0$ 是满足 $BA^T, A^T C \in \text{Sym}^{++}$ 的 $\mathfrak{h}$ 的子集. 如果我们直接从指数级数计算 $\exp(tT), t > 0$, 我们看到它的 $(1, 2)$ 位置的元是 $tB + X(t)$, 而它在 $(2, 1)$ 位置的元是 $tA^{-1} + Y(t)$, 且 $X(t), Y(t) \in \text{Sym}^+$, 这样对 $t > 0, \exp(tT) \in \mathfrak{h}_0$. Bougerol 证明了每个 $\mathfrak{h}_0$ 中的元将 Sym^{++} 映入自身 (在分式作用下), 并且对于 Riemann 距离 δ 是严格压缩的. 由于 (从以上的讨论或直接从 Riccati 微分方程) $A \# B$ 是一个不动点, 我们得出 $A \# B$ 是每个 $\exp(tT), t > 0$, 的唯一不动点, 这是一个和第 1 节性质 6 相类似的结果. 而关于压缩映象的 Banach 不动点定理告诉我们更多, 它是和性质 7 相类似的:

定理 5.1 $A, B \in \text{Sym}^{++}$, $A \# B$ 是 Sym^{++} 上 Riccati 微分方程 $\dot{X} = B - XA^{-1}X$, 对初始值是 Sym^{++} 的任何元的解当 $t \rightarrow \infty$ 的极限值.

Hamilton 矩阵半群作为在分式作用下 (包括 $\exp(tT), t > 0$) 的从 Sym^{++} 到自身的映射, 它的压缩性质可以用来建立 Kalman 滤波理论的基础性结果 [6], 它是随机控制的基本工具.

6. 凸规划

自从 1984 年 Karmarkar 在线性规划中引入了他的多项式时间的投影度量算法以来, 内点方法得到了很快发展. 出现了凸最优化问题 (也包括非线性问题) 的一个统一的类, 它们对于内点方法很敏感, 只要问题的可行解的锥是一个对称锥, 也就是在有穷维实 Hilbert 空间 V 中的一个开凸锥 Ω , 它对于给定的内积是自对偶的并且在下面的意义下是齐次的:

$$G(\Omega) = \{g \in GL(V) \mid g(\Omega) = \Omega\}$$

在 Ω 上是可迁的. 在经典的线性规划中锥 Ω 被取成 $(0, \infty)^n \subseteq \mathbb{R}^n$, 但在本文中一个恰当的例子是 $\text{Sym}^{++} \subseteq \text{Sym}$.

所考虑的一个典型问题是: 给定 Hilbert 空间 V 中的一个对称锥 Ω , $c \in V$, 一个线性满射 $A: V \rightarrow W$, 以及 $b \in W$, 在 $x \in \Omega$ 且 $Ax = b$ 的条件下, 最大化 $\langle c, x \rangle$. 内点算法的关键步骤是一个修正牛顿法和使用一个自谐的障碍函数 $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, F 是一个光滑的凸函数, 趋于 Ω 的边界时它趋于 ∞ , 以及它的导数满足某些 Lipschitz 连续性. 障碍直接进入函数参与决定以后的道路和减势. 对 Ω 中的任意两个点, 存在一个点称之为度量点, 在该点处的障碍的 Hesse 矩阵将第一点映成第二点. 典型的内点算法中, 一个重复的步骤就是决定这些度量点, 有时这一过程和几何平均联系上了. 这就要求讨论对称锥情形的几何平均.

我们举一个例来说明, 它也和第 1 节的性质 8 相似. 正定矩阵的对称锥上的一个典型的障碍函数是

$$F(X) = -\log \det(X).$$

所以 $F'(X) = -X^{-1}$, F 的 Hesse 矩阵是 $F''(X)(A) = X^{-1}AX^{-1}$. 这样, 几何平均 $A \# B$ 就是唯一的正定元, 使得在 $A \# B$ 处 Hesse 矩阵 F'' 将 A 映成 B^{-1} (在引理 2.4 的 Riccati 方程两边取逆). 所以几何平均给出了从 A 到 B^{-1} 的度量点. 书 [19] 详细讨论了凸规划理论.

7. 对称锥中的几何平均

对称锥中的几何平均的理论是很吸引人的, 它既扩充了又密切地平行于我们关于 Sym^{++} 的理论. 事实上, 熟悉正定的情形和关于 Jordan 代数的基本知识就是这一扩充的一个向导. 我们在这最后一节中对它作一个最简要的浏览.

对称锥理论和欧几里得 Jordan 代数密切相关. $\mathbb{R}$ 上的一个 Jordan 代数 V 是一个有穷维的交换 (一般并不结合) 代数, 满足对凡 $x, y \in V, x^2(xy) = x(x^2y)$. 我们还假设存在一个乘法单位元 e . 一个欧几里得 Jordan 代数是一个 Jordan 代数 V , 其上赋有一个结合的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, 满足对凡 $x, y, z \in V, \langle xy, z \rangle = \langle y, xz \rangle$. 空间 Sym 是一个欧几里得 Jordan 代数, 它的 Jordan 乘积是 $X \circ Y = (1/2)(XY + YX)$, 内积是 $\langle X, Y \rangle = \text{tr}(XY)$.

替代 Jordan 代数的法则的另一种叙述是 $(xy)x^2 = x(yx^2)$, 这是一种弱形式的结合性条件, 它足以保证由 V 中 $\{e, x\}$ 生成的子代数是结合的 [12, 命题 II.1.2]. 所以可以很好地定义指数映射 $\exp: V \rightarrow V: \exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$; 在 Sym 的特殊情形, $\exp$ 是到它的象 $\Omega := \exp V$ 之上的一个双射. 从欧几里得 Jordan 代数的一个 (也许只有这一个) 基本性的定理我们得知 (1) Ω 是一个对称锥, 和 (2) 有穷维实 Hilbert 空间中的每一个对称锥都是用这种方式产生的. 这一个结果和欧几里得 Jordan 代数的基本理论可以在 [12] 中找到. Ω 中的元称之为正元. 在 Jordan 代数 Sym 的情形, Jordan 代数的指数正是通常的指数, 因此相应的对称锥是 Sym^{++} . 已经对其它既约对称锥进行了分类, 它们包括 (1) 埃尔米特和埃尔米特四元数矩阵的正定元锥, (2) Lorentz 锥, 和 (3) 一个 27 维的例外锥. 一般的对称锥是它们的乘积.

Jordan 代数参与两种基本的算子表示: 左移: $L(a)x = ax$, 和二次表示: $P(x) = 2L(x)^2 - L(x^2)$; 后者对我们是重要的. Jordan 代数的法则表明 $L(x)$ 和 $L(x^2)$ 是交换的, 以及内积的结合律等价于 $L(x)$ 的对称性. 一般的公式 $P(x)y = 2x(xy) - x^2y$ 在 $V = \text{Sym}$ 的情形化成了 $P(X)(Y) = XYX$, 上式右方的乘法是通常矩阵的相乘, 而不是 Jordan 乘法. 这样, 从 Sym 推广到欧几里得 Jordan 代数时, 关键的是要注意始终用 $P(x)(y)$ 取代形如 XYX 的表达式.

对 $a, b \in \Omega$, 对称锥 Riccati 方程 $P(x)a^{-1} = b$ 有唯一正解: $x = a \# b := P(a^{1/2}) \cdot (P(a^{-1/2})b)^{1/2}$, 称为 a 和 b 的几何平均. 我们用 Riccati 方程的这个变形得到运算 $\#$ 的诸如等幂性、交换性、逆性和转移性等代数性质.

对称锥 Ω 容许有一个 $G(\Omega)$ - 不变的 Riemann 度量, 它的定义是:

$$\gamma_x = \langle P(x)^{-1}u|v \rangle, \quad x \in \Omega, \quad u, v \in T_x(\Omega) = V,$$

对于它, 逆运算 $j(x) = x^{-1}$ 是 (唯一的) 对合的等距并保持单位元. 连接 a 和 b 的唯一测地线是

$$\gamma(t) = P(a^{1/2})(P(a^{-1/2})b)^t, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

以及 Riemann 距离 $\delta(a, b)$ 是

$$\delta(a, b) = \left(\sum_{i=1}^r \log^2 \lambda_i \right)^{1/2},$$

这里 λ_i 是 $P(a^{-1/2})b$ 的本征值 (欧几里得 Jordan 代数中一个元的本征值来自它规范的谱分解, 见 [12, 定理 III.1.2]). 所以几何平均 $a \# b$ 对 Riemann 距离 δ 而言是 a 和 b 的中点. 在这情形对称锥成为一个非紧型的 Riemann 对称空间. 这些就称之为 Cartan-Hadamard

流形, 所以距离 δ 就是以 $a \# b$ 为中点的 Bruhat-Tits 度量. 关于对称锥上几何平均的详细和更多的内容, 见 [17]. 通过 Jordan 代数的方法来探讨凸规划问题, 见 [9] 和 [10], 讨论凸规划和几何平均之间联系的, 见 [11].

参考文献 (略)

(姚景齐 译 陈培德 校)

(上接 219 页)

($\Rightarrow$) 假定 (1.1) 对所有的 n 都成立. 我们用反证法来进行论证, 即假定 Riemann 假设是错的. 那么定理 3.2 适用. 然而它的下界 (它对于无穷多个 n 成立) 与引理 3.2 的上界 (它对于所有充分大的 n 成立) 相矛盾. 我们就断定 Riemann 假设必定是对的. ■

M. Kaneko 注意到, 这些结果加以少量的计算可以被用来证明 Riemann 假设等价于下述论断: 对于 $n > 60$, 有 $\sigma(n) < \exp(H_n) \log(H_n)$.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 281 页)

把后两项展开成几何级数即导致

$$\frac{1-x^2}{1-2x\cos\theta+x^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} x^n \cos n\theta, \quad (6)$$

因为对于 $|x| < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x|^n$ 收敛, 所以对于 $|x| < 1$, 级数 (6) 一致收敛. 在 (6) 的两端同时减去 1, 并被 x 除, 我们得到

$$\frac{2\cos\theta - 2x}{1-2x\cos\theta+x^2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \cos n\theta. \quad (7)$$

因为级数 (7) 一致收敛, 对其从 0 至 x 逐项积分, 我们即如所希望的那样建立了 (5).

注 作为一个副产品, 我们从级数 (6) 可以得到积分 (4) 的另一个证明.

我们已经看到 Poisson 积分的几种不同的计算方法, 感兴趣的读者不妨去尝试别的方法.

致谢 (略)

参考文献

- [1] D. Logan, *Applied Partial Differential Equations*, Springer, New York, 1998.
- [2] G. Tolstov, *Fourier Series*, Dover Books, New York, 1962.
- [3] J. E. Marsden & M. J. Hoffman, *Basic Complex Analysis*, Freeman, New York, 1987.

(陆柱家 译 童欣 校)